МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Графики логарифмических функций и метод узловых точек

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Денис Ермолаев

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Дениса Ермолаева

1. Что нужно знать о логарифме

По определению логарифм $\log_a u$ — это показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить u:

$$\boxed{\log_a u = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = u.}$$

Условия существования действительного логарифма:

$$\boxed{a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad u > 0.}$$

Особенно полезны равенства

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1, \qquad \log_a a^t = t, \qquad \log_{a^m} a^n = \frac{n}{m} \quad (m \neq 0).$$

Пример. Основание и аргумент — степени одного числа

$$\log_8 4 = \log_{2^3} 2^2 = \frac{2}{3}.$$

Проверка: $8^{2/3} = 4$. Замена $\log_a u = c$ на $a^c = u$ помогает избежать путаницы с показателями.

2. Как читать запрос в условии

- $f(32)$ — требуется *значение функции*: подставьте $x = 32$.
- $f(x) = 1$ — требуется *аргумент*: решите уравнение относительно x.

Пример

Если $f(x) = \log_2 x - 3$, то

$$f(32) = \log_2 32 - 3 = 5 - 3 = 2.$$

Если для той же функции $f(x) = 1$, то

$$\log_2 x - 3 = 1 \implies \log_2 x = 4 \implies x = 16.$$

Второй пример требует также проверки $x > 0$; найденное значение допустимо.

3. Два разных вида логарифмической функции

$f(x) = \log_a x + b$

Число b стоит **после** логарифма: сдвиг графика вверх/вниз. ОДЗ: $x > 0$.

$g(x) = \log_a(x + b)$

Число b находится **под** логарифмом: сдвиг по горизонтали. ОДЗ: $x + b > 0$.

При подстановке координат $(x_0; y_0)$ важно сначала точно записать формулу функции и только затем заменить x на x_0, $f(x)$ на y_0.

4. Метод узловых точек

Узловая точка — достоверная точка графика с целочисленными координатами. Удобно выбирать точки, у которых координаты малы по модулю, но главное условие — *получить независимые уравнения.*

Если в функции два неизвестных параметра, обычно берут две подходящие точки, подставляют их координаты и решают систему. Затем проверяют ограничения и вычисляют искомое значение функции.

5. Модель $f(x) = \log_a x + b$

Пусть графику принадлежат точки $A(1;-3)$ и $B(4;-1)$. Найдём функцию и $f(32)$.

$$\begin{cases} -3 = \log_a 1 + b, \\ -1 = \log_a 4 + b. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} b = -3, \\ \log_a 4 = 2. \end{cases}$$

$\log_a 4 = 2$ означает $a^2 = 4$. Из двух алгебраических корней $a = 2$ и $a = -2$ остаётся только $a = 2$, потому что основание логарифма положительно.

$$\boxed{f(x) = \log_2 x - 3}, \qquad f(32) = 5 - 3 = \boxed{2}.$$

Проверка по исходным точкам

$f(1) = 0 - 3 = -3$, $f(4) = 2 - 3 = -1$. Обе точки подходят.

6. Модель $g(x) = \log_a(x + b)$

Пусть графику принадлежат $A(-4;0)$ и $B(-1;2)$. Найдём $g(11)$.

$$\begin{cases} 0 = \log_a(-4 + b), \\ 2 = \log_a(-1 + b). \end{cases}$$

$0 = \log_a 1$, следовательно $-4 + b = 1$ и $b = 5$. Тогда

$$2 = \log_a 4 \implies a^2 = 4 \implies a = 2.$$

$$\boxed{g(x) = \log_2(x + 5)}, \qquad g(11) = \log_2 16 = \boxed{4}.$$

ОДЗ: $x > -5$. Проверка: $g(-4) = \log_2 1 = 0$, $g(-1) = \log_2 4 = 2$.

7. Знак «минус» и отрицательная степень

Если $h(x) = -\log_2(x+2)$ и $h(x) = -4$, сначала уберите внешний минус:

$$-\log_2(x+2) = -4 \implies \log_2(x+2) = 4 \implies x+2 = 16.$$

Отсюда $\boxed{x = 14}$, и $14 > -2$.

Важно: $-\log_a u = \log_a(1/u)$, но $-\log_a u \neq \log_a(-u)$. Кроме того, $a^{-1} = 1/a$: это свойство относится к основанию степени, если -1 стоит в показателе.

8. Типичные ошибки и самопроверка

- **Перепутать запрос:** $f(16)$ и $f(x) = 16$ требуют разных действий.
- **Подменить аргумент:** для $\log_a(x+b)$ под логарифмом стоит целиком $x+b$.
- **Забыть ОДЗ:** основание $a > 0$, $a \neq 1$, аргумент положителен.
- **Принять лишнюю точку за узловую:** координаты надо считывать точно, а не приблизительно.
- **Поделить уравнения на ноль:** допустимы лишь преобразования с ненулевым делителем; система должна содержать независимые сведения.
- **Пытаться найти оба коэффициента** в $k\log_a x$: здесь параметры могут оказаться неидентифицируемыми.

Короткая разминка из начала занятия

Для вычислений полезно переносить числа в степенной вид:

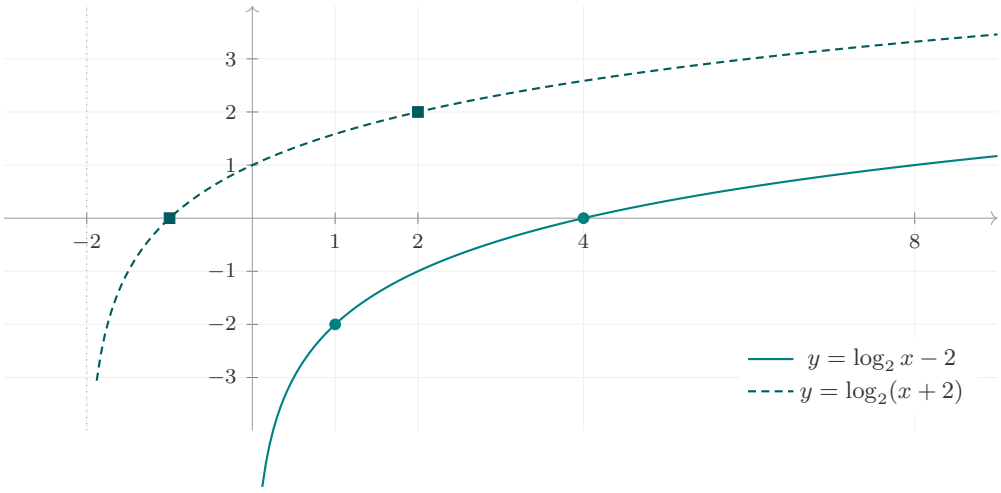
$$0{,}6 = 6 \cdot 10^{-1}, \qquad 4200 = 4{,}2 \cdot 10^3 = 42 \cdot 10^2.$$

В стандартной научной записи перед 10^n стоит число, модуль которого от 1 до 10 (не включая 10).

Сначала восстановите вид функции, затем найдите параметры,
после этого выполняйте действие, указанное в вопросе.

9. Два разных сдвига графика

Сравните графики $y = \log_2 x - 2$ и $y = \log_2(x+2)$. Первый определён при $x > 0$, второй — при $x > -2$.



Наблюдение: $\log_a(x+b) = 0$ при $x + b = 1$. Для $\log_a x + b = 0$ требуется решить $\log_a x = -b$.

10. Когда точки не позволяют найти параметры

Если функция задана как

$$f(x) = k \log_a x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то из всех её точек вообще нельзя по отдельности восстановить оба неизвестных числа k и a:

$$k \log_a x = \frac{k}{\log_2 a} \log_2 x.$$

График определяет лишь *отношение* $k/\log_2 a$. Например, функции $3\log_2 x$ и $6\log_4 x$ совпадают.

Как извлечь пользу из точек

Если $A(2;3)$ и $B(4;6)$ принадлежат графику $k \log_a x$, то

$$f(8) = k \log_a 2^3 = 3k \log_a 2 = 3f(2) = \boxed{9}.$$

Нужное значение однозначно, хотя a и k по отдельности неизвестны.

Алгоритм: функция по узловым точкам



Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от базовых к содержательным

В задачах с неизвестным основанием проверяйте ограничения для логарифма. Если требуется, укажите ОДЗ.

Базовый уровень

1. Вычислите $\log_8 4$.
2. Вычислите $\log_3 \dfrac{1}{27}$.
3. Для $f(x) = \log_2 x - 3$ найдите $f(16)$.
4. Для $f(x) = \log_2(x+3)$ найдите x, если $f(x) = 3$.

Средний уровень

5. Функция $f(x) = \log_a x + b$ проходит через $A(1;-2)$ и $B(9;0)$. Найдите $f(27)$.
6. Функция $g(x) = \log_a(x+b)$ проходит через $A(-1;0)$ и $B(2;2)$. Найдите $g(6)$.
7. Функция $f(x) = \log_a x + b$ проходит через $A(1;1)$ и $B(8;4)$. Найдите x, если $f(x) = 2$.

Уровень выше среднего

8. Функция $g(x) = \log_a(x+b)$ проходит через $A(0;0)$ и $B(3;2)$. Найдите x, если $g(x) = -3$.
9. Функция $f(x) = k\log_2 x$ проходит через $A(8;-6)$. Вычислите $f(4)$.
10. График $f(x) = k\log_a x$ проходит через $A(2;3)$ и $B(4;6)$. Найдите $f(8)$. Можно ли по этим данным однозначно определить a и k по отдельности?

Ответы

К тренировочному блоку из 10 заданий

№	Ответ
1	$\frac{2}{3}$
2	-3
3	1
4	$x = 5$
5	1
6	3
7	$x = 2$
8	$x = -\frac{7}{8}$
9	-4
10	$f(8) = 9$. Нет: a и k по отдельности не определяются.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Дениса Ермолаева